

FONTI DIMOSTRATIVE - CHIMICA FISICA

Gas ideale: $pV = nRT$. A n e T costanti, $p = nRT/V$.

Si usa $n = 1$ mol, $T = 300$ K, $R = 8.314$ J/(mol K).

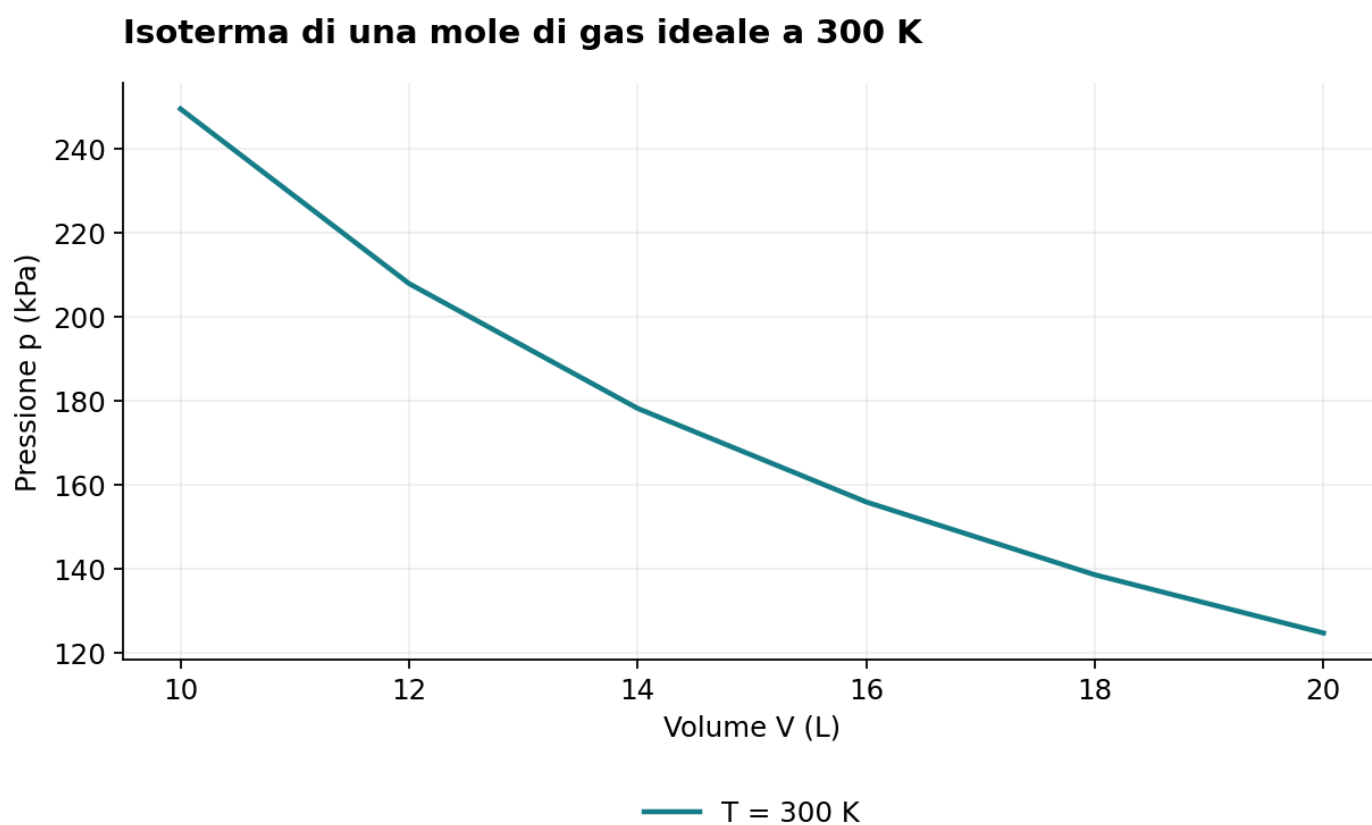
Tabella V (L) $\rightarrow$ p (kPa):

10 $\rightarrow$ 249.42; 12 $\rightarrow$ 207.85; 14 $\rightarrow$ 178.15714;

16 $\rightarrow$ 155.8875; 18 $\rightarrow$ 138.56667; 20 $\rightarrow$ 124.71.

Il modello trascura le interazioni intermolecolari e il volume proprio delle particelle.

L'area sotto la curva $p(V)$ misura il modulo del lavoro reversibile.



LAVORO E PRIMO PRINCIPIO

Convenzione chimica: il lavoro ricevuto dal sistema è positivo.

Lavoro elementare: $\delta w = -p_{\text{ext}} dV$. Nel limite reversibile $p_{\text{ext}} = p$.

Espansione isoterma reversibile: $w = -nRT \ln(V_f/V_i)$.

Primo principio: $\Delta U = q + w$. Per un gas ideale isoterma $\Delta U = 0$ e $q = -w$.

Una mole di gas ideale a $T = 300 \text{ K}$ si espande reversibilmente e isotermicamente da $V_i = 10.0 \text{ L}$ a $V_f = 20.0 \text{ L}$. Si trascurino le variazioni di energia cinetica e potenziale. Usare $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ e la convenzione chimica per il lavoro.

- 1) Calcolare la pressione iniziale e quella finale.
- 2) Calcolare il lavoro ricevuto dal gas.
- 3) Calcolare la variazione di energia interna e il calore assorbito.